

Guía técnica

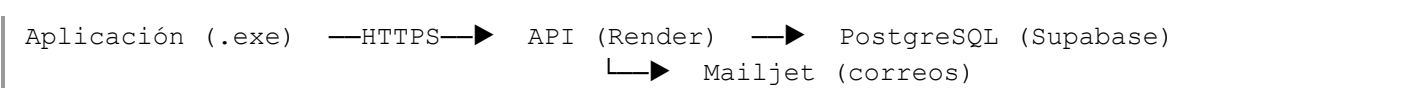
Cómo está armado el sistema y dónde vive cada parte.

1. Las piezas del sistema

Pieza	Qué es	Dónde corre
Aplicación	Programa de Windows (Python + PySide6) que usan cajeros y administrador	En cada computadora
API	Servidor FastAPI con todas las reglas de cobro, caja y permisos	Render (gratis)
Base de datos	PostgreSQL con estudiantes, pagos, cajas y bitácora	Supabase (gratis)
Correo	Envío de comprobantes y avisos de vencimiento	Mailjet (gratis)
Tareas automáticas	Respaldo diario y mantener la API despierta	GitHub Actions (gratis)

La aplicación **no guarda datos en la computadora**: todo pasa por la API y queda en Supabase. Por eso varias computadoras ven la misma información y no hay que instalar ninguna base de datos.

2. Cómo se conectan



La aplicación sabe a qué API conectarse por el archivo `config.json` que va junto al `.exe`:

```
{ "api_base_url": "https://ctc-backend-j3id.onrender.com" }
```

3. Reglas principales

- Las colegiaturas vencen **cada 28 días** desde la fecha de inicio de clases (6 meses = 7 cuotas).
- No se cobra sin una **caja abierta**; al cerrar se hace el arqueo y se justifica cualquier diferencia.
- Cada cobro genera un **comprobante** con número correlativo (R-000001).
- Un pago nunca se borra: se **anula** con motivo y queda en el historial.
- 7 días antes del vencimiento se manda un **correo de aviso** al estudiante y a su responsable.
- Las fechas usan la hora oficial de El Salvador.

4. Usuarios y seguridad

- Dos roles: **Administrador** (todo) y **Cajero** (matricular, cobrar y su propia caja).
- Los permisos los revisa la API, no solo el menú de la aplicación.
- Contraseñas cifradas (bcrypt) y sesiones con token (JWT) que expiran.
- 5 intentos fallidos bloquean la cuenta 5 minutos.

- La **bitácora** registra cobros, anulaciones, cierres y cambios de configuración.

5. Configuración del servidor (Render)

Variables que se configuran en Render → *Environment* (nunca se suben al repositorio):

Variable	Para qué sirve
DATABASE_URL	Conexión a la base de Supabase
SECRET_KEY	Firma de las sesiones
MAILJET_API_KEY / MAILJET_API_SECRET	Envío de correos
EMAIL_FROM_ADDRESS	Correo que aparece como remitente
CRON_SECRET	Clave para la tarea diaria de avisos

Al arrancar, la API actualiza sola la estructura de la base de datos (migraciones Alembic).

6. Revisar que todo funciona

- Estado de la API: <https://ctc-backend-j3id.onrender.com/api/health>
- Documentación de la API: <https://ctc-backend-j3id.onrender.com/docs>
- Panel de consulta: <https://ctc-backend-j3id.onrender.com/panel>

7. Organización del código

Carpeta	Contenido
backend/	API, reglas de negocio, migraciones y pruebas
desktop/	Pantallas de la aplicación y script para crear el .exe
web/	Esta página de descargas
.github/workflows/	Pruebas automáticas, respaldos y publicación de la página